

价格型阶级妥协脆弱性的实证设计与结果

一、实证设计与结果

本文的实证目标，是检验价格型阶级妥协的部门边界及其在外部冲击下的脆弱性。既有贸易文献已经较为充分地表明，中国进口扩张和全球低成本供给降低了美国部分消费品价格 (Jaravel and Sager, 2019)；2018 年后的美国贸易战关税则主要由美国进口商、企业和消费者承担，并逐步向零售端传导 (Amiti et al., 2020; Cavallo et al., 2021)。因此，本文不再重复证明“进口降低价格”或“关税提高价格”这两个前提性事实，而是进一步考察：低价供给的价格缓冲是否主要集中于可贸易商品部门；当疫情后贸易品通胀和供应链冲击削弱这一渠道时，价格压力是否会通过产业投入产出网络进入更广泛的生产价格体系。

这一研究策略也吸收了生产网络宏观经济学的启发。Acemoglu et al. (2012) 说明，部门冲击可以通过投入产出联系被放大并形成宏观波动；Luo and Villar (2023) 进一步使用细分价格数据和投入产出结构识别冲击在行业间的价格传导，并区分上游供应商冲击与下游购买方冲击。疫情后通胀研究同样强调，价格压力不能被简单还原为总量需求，而应从部门供给约束、投入联系和全球供应链压力中理解 (Baqee and Farhi, 2022; di Giovanni et al., 2022; Pasten et al., 2020)。本文据此把实证设计分为两个层次：第一，使用 CPI 分类价格刻画低价商品渠道与本地化再生产成本之间的长期分化；第二，使用贸易品通胀率与 BEA 投入产出矩阵构造行业网络冲击，并将 Section 301 关税暴露作为补充政策冲击，检验价格压力是否沿产业网络传导，尤其考察住房、教育、医疗、护理和社会服务等本地再生产部门是否会在没有直接商品关税暴露的情况下承受网络化成本压力。

1.1 数据来源、样本与变量构造

消费价格部分使用 BLS CPI-U 分类价格数据。所有 CPI 子项先年度化，再统一标准化为 1984 年等于 100。本文构造三类非官方研究性指数：低价可贸易商品指数、再生产成本平减指数和本地化再生产成本指数。低价可贸易商品指数包括耐

用品、服装、家居用品、新车、二手车和娱乐相关商品等更容易由全球供应链组织生产和流通的类别；再生产成本平减指数包括住房、食品、能源、交通、医疗、教育与通信，用于刻画劳动者日常生活、通勤、照护、健康维持和社会参与所需的基础价格环境；本地化再生产成本指数则进一步集中于住房、租金、医疗、教育与通信等更依赖本地制度安排、资产价格结构和本地劳动投入的类别。需要强调的是，这三类指数均为本文根据理论机制构造的研究性指标，并不是 BLS 或其他统计机构发布的官方生活成本指数。

给定 CPI 子项 k 的年度价格指数 P_{kt} ，本文首先构造标准化价格：

$$P_{kt}^{1984=100} = \frac{P_{kt}}{P_{k,1984}} \times 100. \quad (1)$$

对属于同一理论篮子 g 的 CPI 子项，指数构造的一般形式为：

$$Index_{gt} = \sum_{k \in g} \omega_{kg} P_{kt}^{1984=100}, \quad \sum_{k \in g} \omega_{kg} = 1. \quad (2)$$

其中 ω_{kg} 表示子项 k 在理论篮子 g 中的权重。本文当前图表采用 $\omega_{kg} = 1/N_g$ 的基准未加权口径，而不把它解释为真实家庭预算份额。这样处理的目的是，是先突出不同价格形成机制之间的结构性差异，避免在没有分收入组、分家庭结构消费权重时，把某一类家庭的支出结构误当成一般再生产成本结构。需要强调的是，未加权口径不是最终权重设定；后续版本应使用 CEX 或 PCE 支出权重构造加权版本，并把加权指数作为稳健性检验报告。

其中，用于工资背景图的再生产成本平减指数记为 RCD_t 。令 $\mathcal{R}$ 表示住房、食品、能源、交通、医疗、教育与通信等 CPI 子项构成的再生产成本篮子，则其一般形式为：

$$RCD_t = \sum_{k \in \mathcal{R}} \omega_k^R P_{kt}^{1984=100}, \quad \sum_{k \in \mathcal{R}} \omega_k^R = 1. \quad (3)$$

这一指数的理论含义不是估计官方意义上的生活成本，也不是复制 CPI All Items，而是构造一个与劳动者再生产条件更接近的价格平减口径。它把住房、食物、能源、交通、医疗、教育与通信同时纳入，是因为这些项目共同决定劳动者能否维持日常生活、劳动能力、家庭照护和社会参与。本文当前报告的 RCD_t 使用 $\omega_k^R = 1/|\mathcal{R}|$ 的基准未加权设定，因此只能被解释为“再生产成本压力”的透明基准指标，而不能被解释为某一具体家庭的精确生活成本。本文使用该指数仅作为工资购买力的背景性平减口径，不把它作为后续因果回归的被解释变量，以避免用价格指数构造出的实际工资再去机械地解释实际工资变化。

行业价格部分使用既有项目中整理的 BEA 行业年度面板。被解释变量包括行业总产出价格增长率和中间投入价格增长率。贸易品通胀使用 BLS CPI-U 中“commodities less food and energy commodities”年度同比通胀率作为代理；非贸易品通胀对照使用“services less energy services”年度同比通胀率。关税冲击来自 Section 301 关税暴露数据，并已经映射到 BEA 行业层面。投入产出网络使用 2019 年 BEA 投入系数矩阵构造。主回归样本覆盖 2017–2025 年、66 个 BEA 行业，共 594 个行业–年份观测。为回应样本窗口较短的疑问，本文另构造 2010–2025 年扩展样本作为稳健性检验；该检验不替代主样本，因为 2019 年投入产出矩阵更适合作为疫情前后的预定网络结构，而不宜被解释为整个 2010 年代的历史网络。所有回归表均由 R 语言 `fixest::etable()` 从模型对象直接导出，本文只在 LaTeX 中用 `\input` 调用表格，不对系数、标准误或显著性标记做手工改写。

1.2 描述性事实：低价商品渠道的部门边界

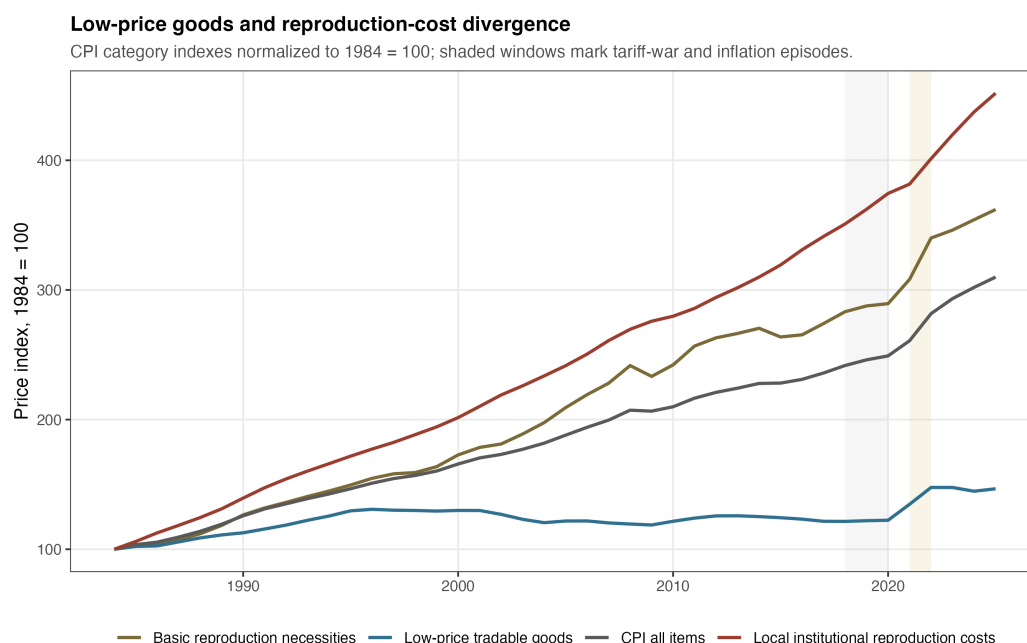


图 1 低价商品与再生产成本的长期价格分化

注：各指数均标准化为 1984 年等于 100。灰色区域表示 2018–2020 年贸易战窗口，黄色区域表示 2021–2022 年通胀冲击窗口。

图 1 显示，1984–2025 年间，低价可贸易商品指数仅从 100 上升到 146.7，而本地化再生产成本指数上升到 451.7，再生产成本平减指数上升到 362.0，总体 CPI 上升到 309.9。这个差异说明，低价商品供给确实在部分消费领域提供了价格缓冲，但这种缓冲没有覆盖住房、医疗、教育等本地制度嵌入型再生产成本。换言之，价

格型阶级妥协不是通过制度性地保障劳动者再生产条件来实现稳定，而是通过压低部分可贸易商品价格，暂时缓和工资增长不足与消费成本上升之间的矛盾。

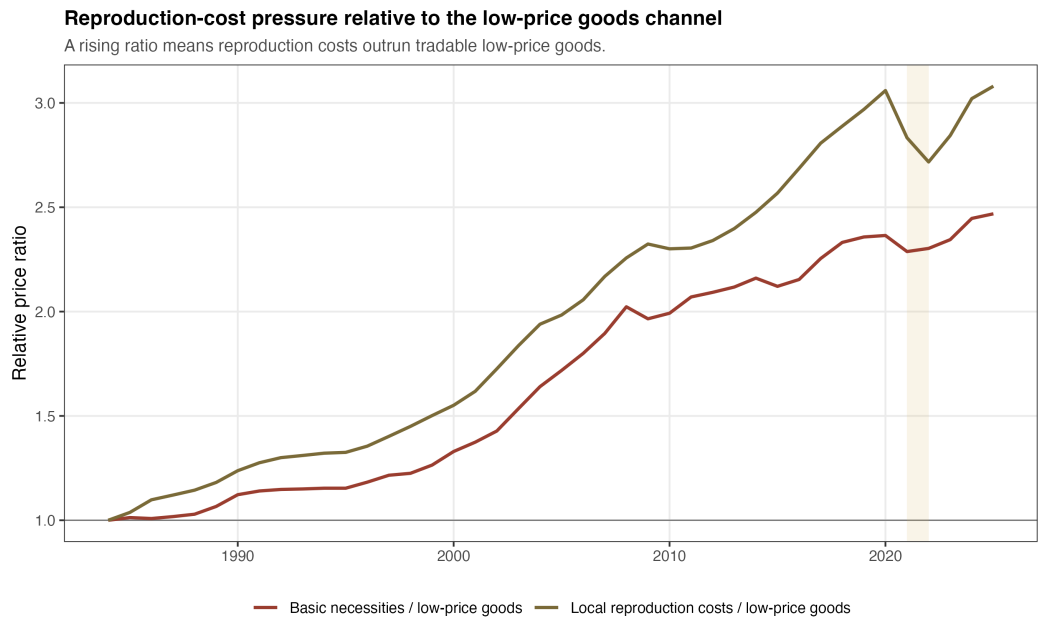


图 2 再生产成本相对于低价商品的价格缺口

注：纵轴为再生产成本指数除以低价商品指数。比值上升表示再生产成本相对于低价商品持续变贵。

图 2 进一步把再生产成本指数除以低价商品指数。到 2025 年，本地化再生产成本与低价商品的相对价格比达到 3.08，再生产成本平减指数与低价商品的相对价格比达到 2.47。这说明“便宜商品”与“便宜再生产”并不是同一回事：劳动者能够购买相对便宜的服装、耐用品或家居商品，并不意味着住房、医疗、教育和通勤等再生产成本同步下降。本文的理论贡献正是在这里展开：低价商品供给是一种真实存在但范围有限的缓冲机制，而不是完整的再生产保障机制。

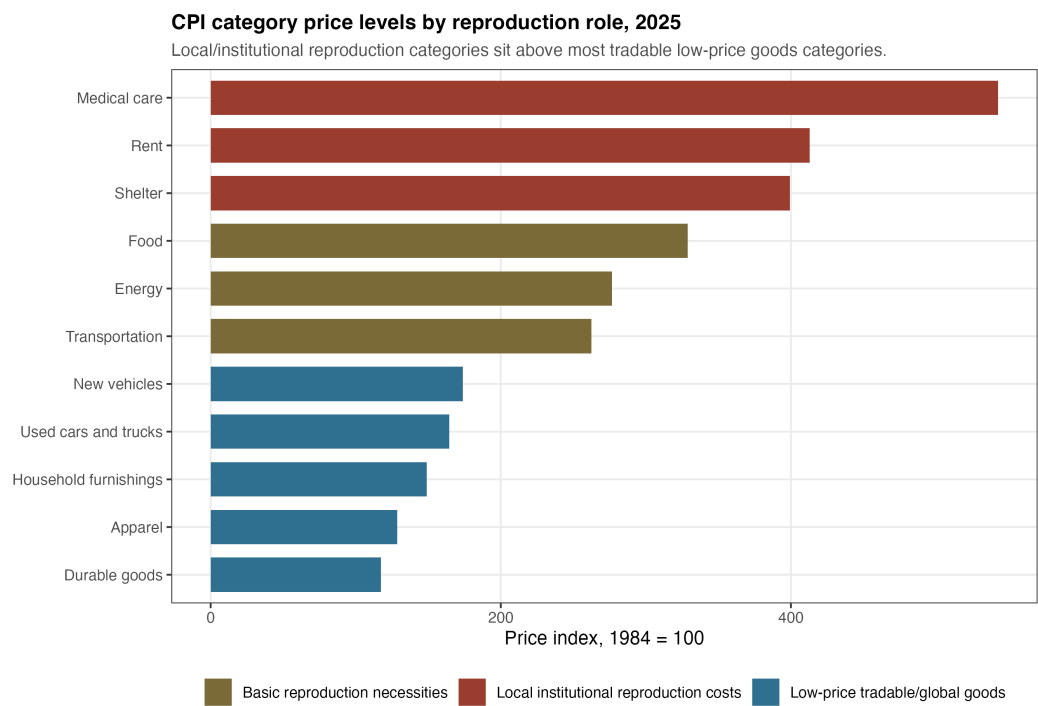


图 3 2025 年 CPI 分类价格水平

注：颜色表示本文的理论分类：低价可贸易/全球供应链商品、再生产成本平减篮子、本地制度性再生产成本。

图 3 从 CPI 子项层面给出同样的证据。医疗、租金和住房位于价格指数最高组，而耐用品、服装、家居用品和汽车等可贸易或全球供应链商品位于较低价格组。该排序与理论机制一致：能够通过进口竞争、外包生产和全球物流体系压低价格的部门，与高度本地化、制度化和资产化的再生产部门之间，存在系统性的价格形成差异。

1.3 背景事实：名义工资与不同实际工资口径

在进入冲击识别之前，还需要说明工资端的背景事实。本文不把“再生产成本平减工资下降”作为主因果识别，因为这一变量本身由名义工资和再生产成本平减指数共同构造，若再用再生产成本通胀解释它，容易形成接近定义式的结果。不过，不同平减口径下的工资走势仍然能够作为重要背景，说明为什么低价商品价格和再生产成本价格的分化会影响劳动者生活压力的可见程度。

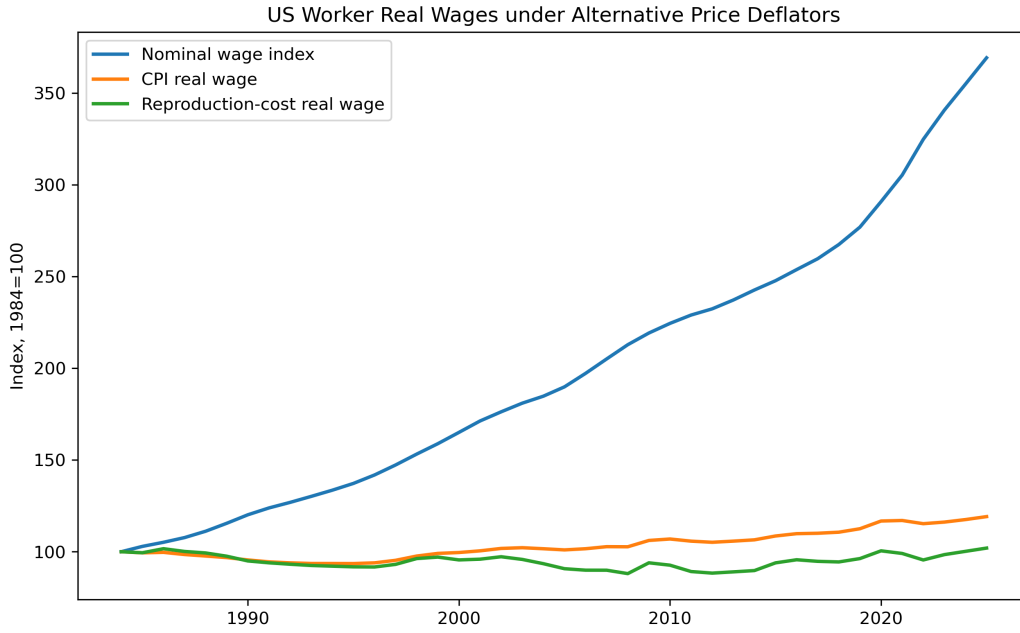


图 4 名义工资与不同价格平减口径下的实际工资

注：三条曲线均标准化为 1984 年等于 100。蓝线为名义工资指数；橙线为用 BLS CPI-U All Items 平减的实际工资；绿线为用本文构造的再生产成本平减指数 RCD_t 平减的工资。

图 4 中三个工资口径的构造如下。首先，名义工资指数使用 FRED 中生产和非管理工人平均小时工资序列，记为 W_t ，并以 1984 年为基期标准化：

$$NominalWageIndex_t = \frac{W_t}{W_{1984}} \times 100. \quad (4)$$

其次，CPI 平减实际工资使用 BLS CPI-U All Items 指数 $CPIAllItems_t$ 作为价格平减指数：

$$CPIRealWage_t = \frac{NominalWageIndex_t}{CPIAllItems_t} \times 100. \quad (5)$$

最后，再生产成本平减工资使用本文构造的再生产成本平减指数 RCD_t 作为价格平减指数：

$$ReproductionDeflatedWage_t = \frac{NominalWageIndex_t}{RCD_t} \times 100. \quad (6)$$

其中 RCD_t 不是官方统计指标。本文当前图表先将住房、食品、能源、交通、医疗、教育与通信等 CPI 子项分别标准化为 1984 年等于 100，再按基准未加权口径合成为研究性平减指数。本文称其为“再生产成本平减工资”，而不是官方意义上的实际工资，以强调该口径服务于理论背景说明，而非替代 BLS 或 FRED 发布的实际工资序列。

表 1 工资平减口径的定义

口径	构造方法	含义
名义工资指数	生产和非管理工人平均小时工资除以 1984 年工资水平，再乘以 100。	反映工资账面水平变化，不扣除价格上涨。
CPI 平减实际工资	名义工资指数除以 BLS CPI-U All Items 指数，再乘以 100。	反映按官方总体 CPI 口径衡量的实际购买力。
再生产成本平减工资	名义工资指数除以本文构造的再生产成本平减指数 RCD_t ，再乘以 100。当前图表中的 RCD_t 采用基准未加权口径，后续可替换为 CEX 或 PCE 支出权重。	反映工资相对于劳动者日常生活、通勤、健康、照护与社会参与成本的购买力。该口径是本文构造的研究性平减口径，不是官方实际工资指标。

注：所有价格指数和平减后的工资指数均以 1984 年为基期，1984=100。

图 4 显示，1984–2025 年名义工资指数从 100 上升到 369.2，但 CPI 平减后的实际工资指数到 2025 年仅为 119.1，而使用 RCD_t 平减后的工资指数约为 102.0，几乎回到 1984 年水平。这个图的意义不是证明一个新的因果关系，而是提供本文问题意识的工资背景：如果只看名义工资，美国劳动者似乎获得了持续补偿；如果使用官方总体 CPI 平减，工资购买力也仍有一定上升；但如果用更接近住房、食品、能源、交通、医疗、教育与通信等再生产条件的平减指数衡量，工资增长对生活能力的改善就显著变弱。因此，本文后续把主识别放在价格冲击和产业网络传导上，而把工资图作为解释“为什么价格口径会改变再生产压力判断”的背景证据。

1.4 关税、供应链与贸易品通胀：低价缓冲机制的失效

如果低价商品渠道是价格型阶级妥协的重要基础，那么关税战和供应链瓶颈就不只是普通的相对价格扰动，而是会直接作用于这一妥协的商品基础。2018 年后的 Section 301 关税为本文提供了一个可观察的冲击窗口。根据 Amiti et al. (2020) 和 Cavallo et al. (2021) 的证据，美国关税并未主要由外国出口商吸收，而是显著传导到美国进口和消费价格。因此，若关税暴露集中在低价商品部门，就意味着低价商品渠道本身受到破坏。

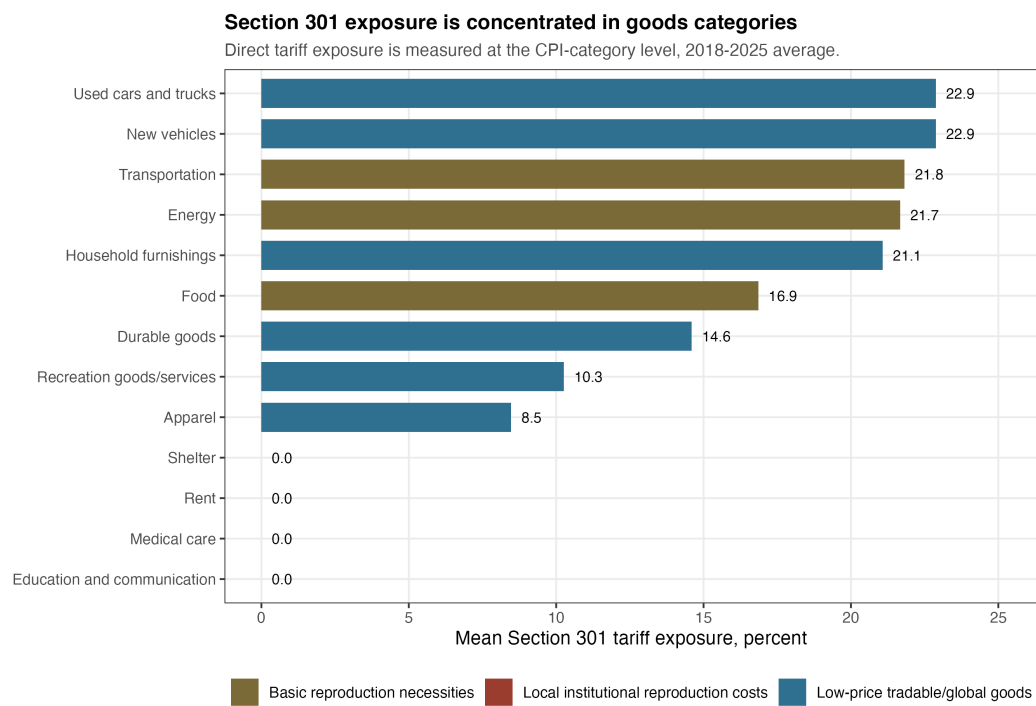


图 5 CPI 分类的 Section 301 关税暴露

注：横轴为 2018–2025 年平均 Section 301 关税暴露。数值为 0 的本地化再生产成本类别并非缺失，而是没有直接商品关税暴露。

图 5 显示，Section 301 关税暴露主要集中在汽车、家居用品、耐用品、娱乐和服装等商品类别；住房、租金、医疗、教育与通信等本地化再生产成本类别的直接关税暴露为 0。这个分布有两层含义。第一，关税战主要冲击的是依赖跨境生产和流通的商品部门，也就是价格型阶级妥协中最可能承担低价缓冲功能的部门。第二，本地化再生产成本本来就不依赖直接进口商品关税来定价，因此即便没有关税暴露，也可能因为资产价格、公共服务供给不足、保险和服务劳动成本等原因持续上涨。两者共同说明，价格型阶级妥协具有双重脆弱性：它无法覆盖本地化再生产成本，同时又容易在贸易和供应链冲击下失去商品价格缓冲。

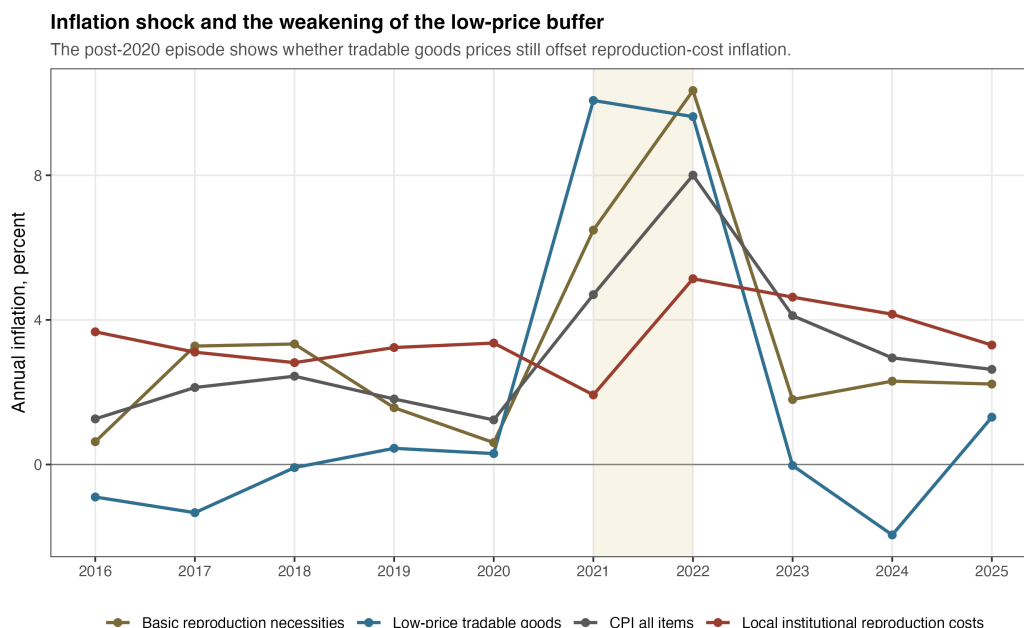


图 6 2016–2025 年通胀冲击窗口中的价格指数变化

注：黄色区域表示 2021–2022 年通胀冲击窗口。

图 6 表明，2016–2020 年低价商品通胀总体较弱，符合其作为价格缓冲渠道的理论预期；但在 2021–2022 年，低价商品通胀分别达到 10.1% 和 9.6%，甚至高于总体 CPI。这一事实不应被解释为低价商品渠道不存在，而应解释为低价商品渠道在冲击期失效：当关税、物流瓶颈、全球供应链压力 and 需求结构转移共同作用时，原本承担缓冲功能的商品部门本身也会转化为价格压力来源。这一点与疫情后通胀文献关于部门供给约束和供应链传导的判断一致 (Baqae and Farhi, 2022; di Giovanni et al., 2022)。

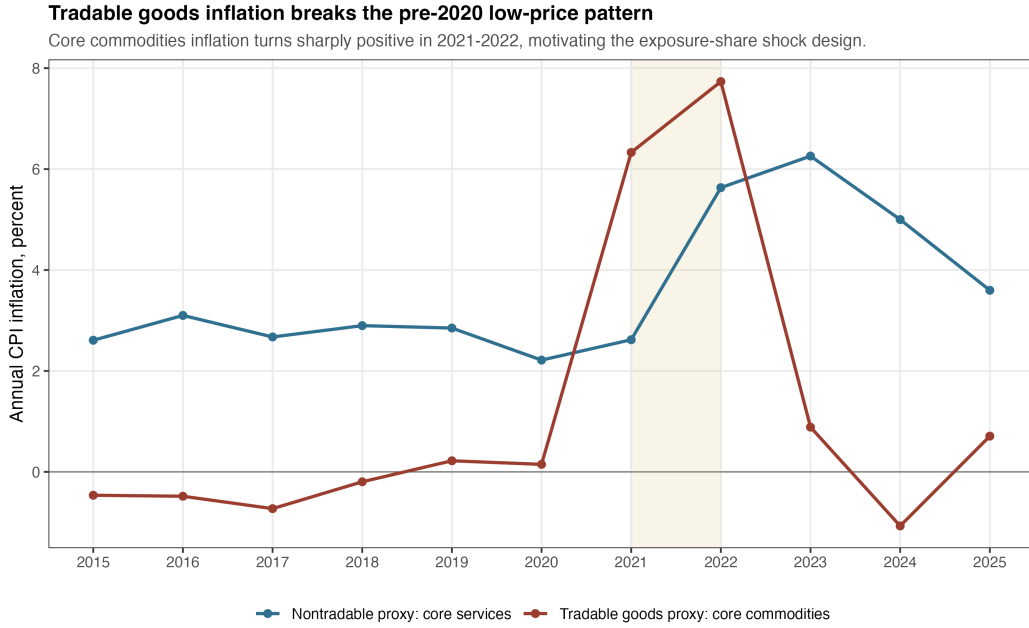


图 7 贸易品与非贸易品通胀代理

注：贸易品代理为 CPI-U core commodities，非贸易品代理为 CPI-U services less energy services。黄色区域表示 2021–2022 年通胀冲击窗口。

图 7 进一步说明，2015–2020 年 core commodities 通胀率大多为负或接近 0，而 2021 年和 2022 年分别升至 6.3% 和 7.7%。这正是本文把主冲击从 301 关税调整为贸易品通胀暴露的原因：关税提供了低价供给渠道受损的制度性证据，但 2021–2022 年的价格爆发更直接地表现为贸易品价格和供应链成本的快速上升。使用贸易品通胀与投入产出暴露的交互项，可以在保留年份固定效应的同时识别哪些行业更容易吸收这一共同冲击。

1.5 计量模型：贸易品通胀的投入产出暴露

2018 年 Section 301 关税是低价供给机制受损的重要制度性冲击，但它本身并不能解释为什么美国总体通胀主要在 2021–2022 年快速上升。更合理的处理，是把 301 关税作为补充政策冲击，把疫情后贸易品价格快速上涨作为主冲击。本文使用 BLS CPI-U “commodities less food and energy commodities” 年度通胀率作为贸易品通胀代理，并用 2019 年 BEA 投入产出矩阵构造行业对贸易品投入的预定暴露。

设 $TradInfl_t$ 为年份 t 的贸易品通胀率， W_{ij} 为行业 i 从商品部门 j 购买中间投入的份额， G 表示农业、采矿和制造业等可贸易商品部门集合。行业 i 的贸易品投入暴露定义为：

$$TradableInputExposure_i = \sum_{j \in G} W_{ij}. \quad (7)$$

主冲击变量为：

$$TradableInputShock_{it} = TradableInputExposure_i \times TradInfl_t. \quad (8)$$

由于 $TradInfl_t$ 是全国年度变量，年份固定效应会吸收其平均影响；识别来自各行业 2019 年贸易品投入暴露的差异。主回归为：

$$\Delta \log P_{it} = \beta TradableInputShock_{i,t:t-1} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}, \quad (9)$$

其中解释变量使用当期与一期滞后累计值。这个设计比直接把贸易品通胀率放入双向固定效应模型更合适，因为它将共同冲击转化为具有行业异质性的网络暴露。

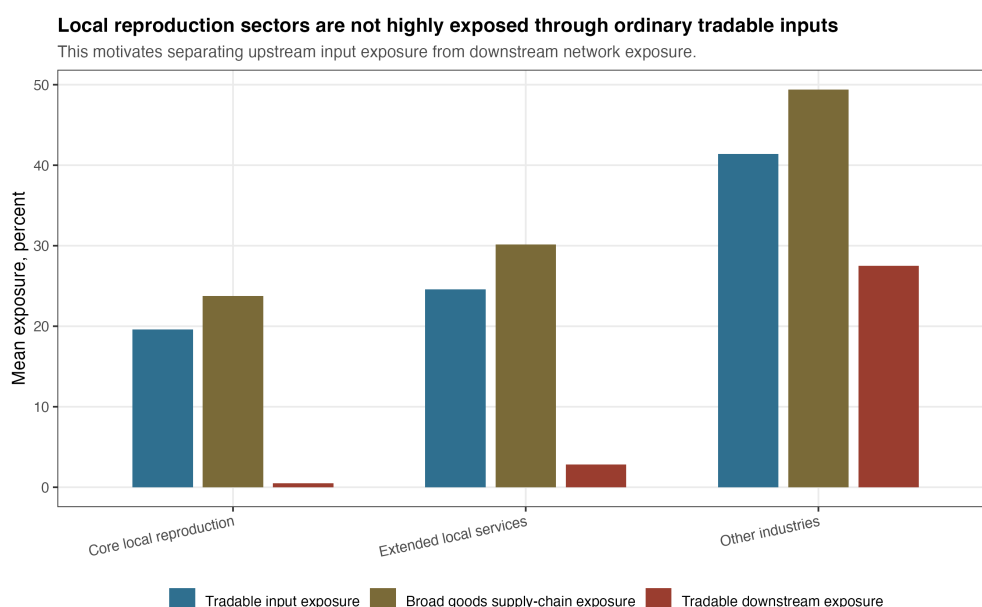


图 8 本地再生产部门的贸易品投入与下游网络暴露

注：核心本地再生产部门包括住房、其他房地产、教育、门诊医疗、医院、护理与居住照护、社会援助。暴露均由 2019 年 BEA 投入产出矩阵计算。

图 8 显示，核心本地再生产部门的普通贸易品投入暴露低于其他行业，直接说明不能预设这些部门会通过上游商品投入渠道出现更强反应。相反，如果本地再生产部门在回归中表现出显著价格压力，更可能来自其下游网络位置、制度性成本结构或价格—工资调整错配。因此，后续回归不仅估计上游投入暴露，也进一步按照 Luo 式方法区分上游和下游网络暴露。

表 2 贸易品通胀暴露与行业价格增长

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth (1)	Intermediate input price growth (2)	Gross output price growth (3)	Intermediate input price growth (4)
<i>Variables</i>				
Tradable-goods input inflation shock, t plus t-1	0.0073*** (0.0019)	0.0055*** (0.0014)	0.0071*** (0.0019)	0.0054*** (0.0014)
Tradable input inflation shock x core local reproduction			-0.0078*** (0.0019)	-0.0023* (0.0014)
<i>Fixed-effects</i>				
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>				
Observations	594	594	594	594
R ²	0.26028	0.47203	0.26291	0.47239
Within R ²	0.04691	0.05534	0.05029	0.05598

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses
Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1

注：贸易品通胀率使用 BLS CPI-U core commodities 年度同比通胀率。贸易品投入暴露由 2019 年 BEA 投入产出矩阵计算。所有模型均包含行业固定效应和年份固定效应，标准误按行业聚类，主规格使用行业产出权重。

表 2 显示，贸易品投入通胀冲击对行业总产出价格和中间投入价格均显著为正。第 (1) 列中，贸易品投入通胀冲击对总产出价格增长的系数为 0.0073，在 1% 水平显著；第 (2) 列中，对中间投入价格增长的系数为 0.0055，也在 1% 水平显著。这说明，当贸易品通胀在 2021–2022 年上升时，越依赖贸易品投入的行业价格增长越快。

从经济量级看，该系数并不微弱。由于贸易品投入通胀冲击被定义为贸易品投入暴露份额乘以年度贸易品通胀率，单个回归系数不能直接按 1 个百分点通胀来理解。在 2021–2022 年冲击窗口内，贸易品投入通胀冲击处于第 75 分位的行业，相对于处于第 25 分位的行业，预测总产出价格增长约高出 3.1 个百分点；第 90 分位相对于第 10 分位约高出 7.7 个百分点。由此可见，贸易品投入通胀暴露不仅具有统计显著性，也具有可观的经济含义。

第 (3) 和第 (4) 列加入核心本地再生产部门交互项后，交互项为负或较弱，说明住房、教育、医疗、护理等部门并不是通过“普通上游商品投入”渠道表现出更强反应。这个结果本身具有解释意义：本地再生产部门的价格压力不能简单还原为进口商品投入涨价，而需要进一步考察上下游网络位置、制度性成本和价格–工资压力。

为更直接借鉴 Luo and Villar (2023) 的上游/下游分解，本文进一步区分贸易品投入冲击和贸易品下游暴露冲击。上游冲击度量行业从贸易品部门采购投入时承受的成本压力；下游冲击度量行业通过销售或需求联系与贸易品部门相连时承受的网络压力。为排版简洁，式中 $TIShock$ 表示贸易品投入冲击， $TDS shock$ 表示贸

易品下游暴露冲击。估计式为：

$$\begin{aligned}\Delta \log P_{it} = & \gamma_U T I Shock_{i,t:t-1} + \gamma_D T D Shock_{i,t:t-1} \\ & + \theta_U Local_i \times T I Shock_{i,t:t-1} + \theta_D Local_i \times T D Shock_{i,t:t-1} \\ & + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}.\end{aligned}$$

(10)

表 3 Luo 式上游/下游贸易品通胀传导

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth (1)	Intermediate input price growth (2)	Gross output price growth (3)	Intermediate input price growth (4)
<i>Variables</i>				
Tradable-goods input inflation shock, t plus t-1	0.0071** (0.0030)	0.0058*** (0.0021)	0.0074** (0.0031)	0.0061*** (0.0022)
Tradable-goods downstream inflation shock, t plus t-1	0.0004 (0.0033)	-0.0006 (0.0021)	-0.0005 (0.0035)	-0.0010 (0.0022)
Tradable input inflation shock x core local reproduction			-0.0081*** (0.0029)	-0.0031 (0.0021)
Tradable downstream inflation shock x core local reproduction			0.0100 (0.0143)	0.0296** (0.0118)
<i>Fixed-effects</i>				
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>				
Observations	594	594	594	594
R ²	0.26032	0.47218	0.26300	0.47315
Within R ²	0.04695	0.05561	0.05041	0.05735

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses
Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1

注：上游冲击为贸易品投入暴露乘以年度贸易品通胀率；下游冲击为贸易品下游网络暴露乘以年度贸易品通胀率。表格由 R 语言 `fixest::etable()` 直接导出。

表 3 表明，上游贸易品投入冲击对总产出价格和中间投入价格仍然显著为正；同时，在中间投入价格方程中，本地再生产部门与下游贸易品通胀冲击的交互项为 0.0296，在 5% 水平显著。这说明本地再生产部门的显著反应不是简单来自直接商品投入，而是更多体现为其在生产和服务网络中的下游联系。换言之，Luo 式上下游分解帮助本文避免把“网络冲击”处理成一个黑箱：普通商品投入渠道主要解释全行业价格上升，而本地再生产部门的特殊性更体现在下游网络和制度性供给压力中。

表 4 贸易品投入暴露口径的稳健性

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth		Intermediate input price growth	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Variables</i>				
Tradable-goods input inflation shock, t plus t-1	0.0071*** (0.0019)		0.0054*** (0.0014)	
Tradable input inflation shock x core local reproduction	-0.0078*** (0.0019)		-0.0023* (0.0014)	
Broad goods supply-chain inflation shock, t plus t-1		0.0078*** (0.0018)		0.0056*** (0.0014)
Broad supply-chain inflation shock x core local reproduction		-0.0055*** (0.0017)		-0.0011 (0.0014)
<i>Fixed-effects</i>				
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>				
Observations	594	594	594	594
R ²	0.26291	0.26852	0.47239	0.47316
Within R ²	0.05029	0.05752	0.05598	0.05737

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1

注：窄口径贸易品投入包括农业、采矿和制造业商品部门；宽口径进一步加入批发、运输和仓储等商品流通/供应链部门。

表 4 显示，无论使用窄口径贸易品投入暴露，还是使用更宽的商品供应链暴露，贸易品通胀冲击本身均显著推高总产出价格和中间投入价格。这支持本文将贸易品通胀作为 2021–2022 年主冲击的处理。与此同时，本地再生产部门交互项在上游投入口径下并不为正，进一步说明这些部门的再生产压力不能被简化为“进口商品投入涨价”一种机制。

表 5 扩展样本稳健性：贸易品通胀暴露

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth			Intermediate input price growth		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Variables</i>						
Tradable-goods input inflation shock, t plus t-1	0.0073*** (0.0019)	0.0087*** (0.0025)	0.0180** (0.0073)	0.0055*** (0.0014)	0.0074*** (0.0020)	0.0195*** (0.0060)
<i>Fixed-effects</i>						
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>						
Observations	594	1,056	660	594	1,056	660
R ²	0.26028	0.24361	0.18355	0.47203	0.40342	0.27429
Within R ²	0.04691	0.04874	0.03437	0.05534	0.06085	0.05531

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1

注：扩展样本使用 BEA 年度行业价格、BLS CPI-U core commodities 通胀代理和 2019 年 BEA 投入产出暴露，回归仍包含行业固定效应和年份固定效应。2010–2019 列用于检验结果是否完全由疫情后冲击窗口驱动。

表 5 把主窗口从 2017–2025 年扩展到 2010–2025 年。结果显示，贸易品投入通胀冲击在扩展样本中仍然显著为正：总产出价格方程的系数为 0.0087，在 1% 水平显著；中间投入价格方程的系数为 0.0074，也在 1% 水平显著。与主样本中的 0.0073 和 0.0055 相比，扩展样本结果方向一致，说明主结论并不依赖于短样本窗口。2010–2019 年疫情前窗口中的系数同样为正且显著，这表明贸易品投入暴露与行业价格增长之间存在更一般的网络价格传导关系。本文据此把 2021–2022 年解释为冲击规模显著放大的阶段，而不是把传导机制本身说成只在疫情后才存在。

表 6 贸易品通胀暴露与价格–工资压力缺口

Dependent Variables: Model:	Output price-wage pressure gap (1)	Input price-wage pressure gap (2)	Input price-wage pressure gap (3)
<i>Variables</i>			
Tradable-goods input inflation shock, t plus t-1	0.0054** (0.0023)	0.0044** (0.0017)	0.0056** (0.0028)
Tradable input inflation shock x core local reproduction	-0.0123*** (0.0026)	-0.0069** (0.0027)	-0.0087** (0.0037)
Tradable-goods downstream inflation shock, t plus t-1			-0.0018 (0.0030)
Tradable downstream inflation shock x core local reproduction			1.714*** (0.3660)
<i>Fixed-effects</i>			
industry_fe	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>			
Observations	559	559	559
R ²	0.25829	0.35857	0.35975
Within R ²	0.02685	0.02389	0.02567

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses
Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1
注：价格–工资压力缺口定义为行业价格增长率减去行业平均工资增长率。该表用于补充考察成本压力是否超过行业工资调整，而不是替代主价格方程。

表 6 进一步考察价格增长相对于行业工资增长的压力。第 (3) 列显示，在中间投入价格–工资压力缺口方程中，本地再生产部门与下游贸易品通胀冲击的交互项为 1.7141，在 1% 水平显著。这一结果说明，在本地再生产部门中，贸易品通胀通过下游网络联系表现为更强的成本压力相对工资压力。本文据此将其解释为一种补充机制：贸易品通胀首先显著推高商品投入暴露较高行业的价格；而在住房、教育、医疗和照护等本地再生产部门，压力更多体现为网络位置和制度性价格调整过程中的成本–工资错配。

1.6 补充检验：301 关税的政策性网络冲击

在主模型之外，本文保留 Section 301 关税作为补充政策性冲击。这样处理有两个原因。第一，既有研究已经表明 301 关税主要由美国企业和消费者承担 (Amiti

et al., 2020; Cavallo et al., 2021), 因此它确实能够代表低价商品供给机制受到政策扰动。第二, 2018–2019 年关税实施后并未立即出现全面通胀, 因此不能把它当作解释 2021–2022 年通胀快速上升的唯一冲击。本文将其定位为低价供给渠道受损的政策性佐证, 并检验其是否也通过 I-O 网络传导到行业价格。

表 7 301 关税冲击、I-O 网络暴露与行业价格增长

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth			Intermediate input price growth		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Variables</i>						
Direct Section 301 exposure, t plus t-1	-0.0120 (0.0472)			-0.0072 (0.0418)		
I-O network tariff exposure, t plus t-1		0.0608** (0.0248)			0.0689*** (0.0210)	
Own tariff shock, t plus t-1			-0.0473 (0.0850)			-0.0722 (0.0574)
Supplier/upstream shock, t plus t-1			0.1538 (0.0945)			0.1396** (0.0669)
Buyer/downstream shock, t plus t-1			-0.0967 (0.0831)			0.0127 (0.0428)
<i>Fixed-effects</i>						
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>						
Observations	594	594	594	594	594	594
R ²	0.22402	0.22540	0.23027	0.44118	0.44405	0.44800
Within R ²	0.00019	0.00196	0.00823	0.00014	0.00529	0.01234

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1

注: 表格由 R 语言 `fixest::etable()` 直接导出。所有模型均包含行业固定效应和年份固定效应, 标准误按行业聚类, 主规格使用行业产出权重。

表 7 显示, 行业自身的直接 301 关税暴露对总产出价格和中间投入价格并不稳定显著; 但 I-O 网络关税暴露显著为正。对总产出价格增长的网络系数为 0.0608, 在 5% 水平显著; 对中间投入价格增长的网络系数为 0.0689, 在 1% 水平显著。这说明, 301 关税虽然不足以解释通胀爆发的时间点, 但作为低价供给渠道受损的政策冲击, 仍然可以通过投入产出网络进入国内生产价格体系。

为避免关税补充结果依赖某一种网络定义, 本文使用三组替代网络暴露变量。第一, 完整投入产出网络暴露; 第二, 只保留投入份额超过 5% 的强连接网络暴露; 第三, 剔除行业自身直接暴露后的网络暴露。如果结果在这三种口径下均成立, 则说明估计结果不是由自身行业冲击或某个特殊权重矩阵机械驱动。

表 8 替代投入产出网络暴露口径

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth			Intermediate input price growth		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Variables</i>						
I-O network tariff exposure, t plus t-1	0.0608** (0.0248)			0.0689*** (0.0210)		
5pct strong-link network exposure, t plus t-1		0.0600** (0.0244)			0.0705*** (0.0203)	
Network exposure excluding own industry, t plus t-1			0.0893** (0.0408)			0.0951*** (0.0318)
<i>Fixed-effects</i>						
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>						
Observations	594	594	594	594	594	594
R ²	0.22540	0.22521	0.22550	0.44405	0.44388	0.44389
Within R ²	0.00196	0.00171	0.00209	0.00529	0.00497	0.00499

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1

注：完整网络、5% 强连接网络和剔除自身行业后的网络暴露均使用当期与一期滞后累计值。所有模型均包含行业固定效应和年份固定效应。

表 8 显示，三种网络口径下的估计系数均为正且显著。总产出价格方程中，完整网络、5% 强连接网络和剔除自身行业后的网络暴露系数分别为 0.0608、0.0600 和 0.0893，均在 5% 水平显著；中间投入价格方程中，相应系数分别为 0.0689、0.0705 和 0.0951，均在 1% 水平显著。尤其是剔除自身行业后结果仍然显著，说明本文捕捉的并不只是直接关税暴露，而是具有独立解释力的产业网络传导。

表 9 加权与非加权估计

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth		Intermediate input price growth	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Variables</i>				
I-O network tariff exposure, t plus t-1	0.0608** (0.0248)	0.0643** (0.0277)	0.0689*** (0.0210)	0.0724*** (0.0245)
<i>Fixed-effects</i>				
industry_fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>				
Observations	594	594	594	594
R ²	0.22540	0.25440	0.44405	0.50864
Within R ²	0.00196	0.00138	0.00529	0.00473

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1

注：加权模型使用行业产出作为权重；非加权模型对各行业-年份观测赋予相同权重。所有模型均包含行业固定效应和年份固定效应。

表 9 比较了加权和非加权估计。无论是否使用行业产出权重，网络关税暴露对总产出价格和中间投入价格的影响均为正且显著。总产出价格的非加权系数为 0.0643，在 5% 水平显著；中间投入价格的非加权系数为 0.0724，在 1% 水平显著。这表明结果并非仅由少数大行业驱动，而是在行业横截面上具有较稳定的方向。

1.7 事件研究：冲击何时显现

最后，本文使用事件研究形式考察高关税暴露行业在 2018 年后的相对价格变化。设 $Exposure_i$ 为行业在样本期内的最大直接关税暴露，估计式为：

$$\Delta \log P_{it} = \sum_{s \neq 2017} \beta_s Exposure_i \times \mathbf{1}\{t = s\} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}, \quad (11)$$

其中 2017 年为基准年。该模型的目的不是替代网络模型，而是检验价格效应是否集中出现在贸易战和后续供应链冲击之后。

表 10 按关税暴露划分的事件研究

Dependent Variables: Model:	Gross output price growth (1)	Intermediate input price growth (2)
<i>Variables</i>		
direct_exposure_max × year = 2018	-0.0103 (0.0210)	-0.0056 (0.0315)
direct_exposure_max × year = 2019	-0.2192 (0.1853)	-0.2252 (0.1514)
direct_exposure_max × year = 2020	-0.3249 (0.2823)	-0.3240 (0.2367)
direct_exposure_max × year = 2021	0.3196** (0.1519)	0.3969*** (0.1087)
direct_exposure_max × year = 2022	0.2659*** (0.0935)	0.2214*** (0.0771)
direct_exposure_max × year = 2023	-0.2711 (0.2436)	-0.3177 (0.2137)
direct_exposure_max × year = 2024	-0.2555 (0.1801)	-0.2233* (0.1151)
direct_exposure_max × year = 2025	-0.1699 (0.1754)	-0.1139 (0.1752)
<i>Fixed-effects</i>		
industry_fe	Yes	Yes
year	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>		
Observations	594	594
R ²	0.30662	0.57825
Within R ²	0.10660	0.24539

Clustered (industry_fe) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

注：2017 年为基准年。系数表示高直接关税暴露行业在相应年份的相对价格增长。所有模型均包含行业固定效应和年份固定效应。

表 10 显示，高关税暴露行业在 2021 年和 2022 年出现显著更高的价格增长。总产出价格方程中，2021 年和 2022 年系数分别为 0.3196 和 0.2659，均在 5% 或 1% 水平显著；中间投入价格方程中，相应系数为 0.3969 和 0.2214，均在 1% 水平显著。2018–2020 年系数并不显著，说明关税效应并非简单地在政策宣布当年立刻完全显现，而是在疫情后供应链压力、库存调整和总体通胀环境中更集中地暴露出来。这一结果与图 6 中 2021–2022 年低价商品通胀跳升相互呼应。

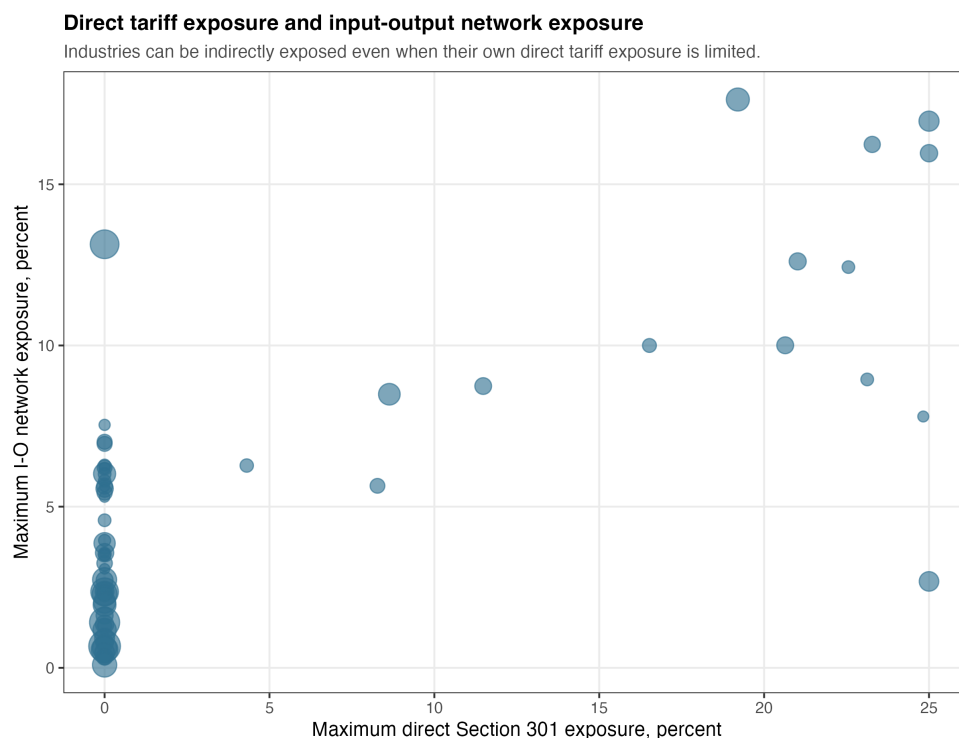


图 9 直接关税暴露与投入产出网络暴露

注：横轴为行业最大直接 Section 301 暴露，纵轴为最大 I-O 网络暴露，点大小按行业产出缩放。

图 9 显示，一些行业即使自身直接关税暴露较低，也可能因为上游投入部门受冲击而面临较高网络暴露。这解释了为什么普通双向固定效应模型本身不能自动捕捉网络传导：网络传导必须通过投入产出矩阵显式构造出来。本文的主回归正是在行业固定效应和年份固定效应之外，把这种中观结构嵌入经验模型。

1.8 识别假设与解释边界

上述模型的识别并不来自全国贸易品通胀率或全国关税政策本身，因为这些共同冲击会被年份固定效应吸收。本文利用的是冲击强度在行业之间的差异：不同 BEA 行业在 2019 年投入产出矩阵中对贸易品投入、商品供应链部门和下游贸易品部门的暴露不同，因此在面对同一年度贸易品通胀或关税冲击时，价格反应也应存在系统性差异。行业固定效应控制了长期不变的行业价格水平、技术结构和市场组织差异；年份固定效应控制了共同宏观通胀、货币政策和总需求变化；行业聚类标准误则允许同一行业内部误差项在时间上相关。

这一设计的关键假设是，2019 年投入产出暴露所刻画行业网络位置，在样本期内可以被视为相对预定的结构特征，而不是由 2021–2022 年价格冲击本身反向决定。由于投入产出矩阵取自通胀爆发之前，且回归使用行业和年份双向固定

效应，本文估计的不是“贸易品通胀对所有行业的平均影响”，而是“在共同冲击给定时，更暴露于贸易品投入或下游贸易品联系的行业是否出现更强价格反应”。这一解释也限定了本文结果的含义：它支持产业网络传导机制，但并不声称完全识别每一个本地再生产部门价格上涨的最终来源。

因此，对本地再生产部门的解释需要保持谨慎。表 2 和表 4 显示，住房、教育、医疗和照护等核心本地再生产部门并未通过普通上游贸易品投入渠道表现出更强反应；表 3 和表 6 则显示，其显著性更多出现在下游网络暴露和价格-工资压力缺口上。换言之，本文的实证发现并不是把本地再生产成本上涨简单归因于进口商品涨价，而是说明：低价商品缓冲机制失效后，价格压力会通过生产网络和行业工资调整过程改变再生产部门的成本环境。后续版本可以进一步引入 PCE 或 CEX 消费权重、地区住房价格、医疗保险成本和公共服务支出数据，以把产业网络价格压力与家庭层面的生活成本危机连接得更紧。

1.9 小结：经验结果对理论命题的支持

本节结果可以归纳为四点。第一，CPI 分类价格证据显示，低价供给主要集中于可贸易商品和全球供应链商品；住房、医疗、教育等本地化再生产成本长期上涨更快。第二，2021–2022 年贸易品通胀快速上升，说明低价商品渠道在疫情后供应链冲击中出现阶段性失效；行业网络回归显示，贸易品投入通胀冲击显著推高总产出价格和中间投入价格。第三，Luo 式上下游分解表明，本地再生产部门并不是通过普通上游商品投入渠道表现出更强反应，而是在下游网络暴露和价格-工资压力缺口中出现显著反应。第四，Section 301 关税暴露主要集中在商品部门，并且作为补充政策冲击同样显示出 I-O 网络传导效应，但它不再被解释为 2021–2022 年通胀爆发的唯一来源。

因此，本文的实证结论不是“进口商品可以降低所有生活成本”，也不是“通胀自动导致实际工资下降”这样近乎定义性的判断，而是更具体地表明：价格型阶级妥协是一种局部、阶段性的稳定机制。它能够通过全球低成本生产和流通压低部分商品价格，却难以同样压低住房、医疗、教育和照护等本地制度性再生产成本；当疫情后贸易品通胀、供应链冲击和关税政策共同削弱低价商品基础时，价格压力会通过投入产出网络转化为更广泛的生产价格压力，并在本地再生产部门中表现为更复杂的成本-工资错配和制度性调整压力。

参考文献

- Daron Acemoglu, Vasco M. Carvalho, Asuman Ozdaglar, and Alireza Tahbaz-Salehi. The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 80(5):1977–2016, 2012.
- Mary Amiti, Stephen J. Redding, and David E. Weinstein. Who’s paying for the US tariffs? a longer-term perspective. *AEA Papers and Proceedings*, 110:541–546, 2020.
- David Rezza Baqaee and Emmanuel Farhi. Supply and demand in disaggregated Keynesian economies with an application to the COVID-19 crisis. *American Economic Review*, 112(5):1397–1436, 2022.
- Alberto Cavallo, Gita Gopinath, Brent Neiman, and Jenny Tang. Tariff pass-through at the border and at the store: Evidence from US trade policy. *American Economic Review: Insights*, 3(1):19–34, 2021.
- Julian di Giovanni, Şebnem Kalemli-Özcan, Alvaro Silva, and Muhammed A. Yildirim. Global supply chain pressures, international trade, and inflation. Working Paper 30240, National Bureau of Economic Research, 2022.
- Xavier Jaravel and Erick Sager. What are the price effects of trade? evidence from the US and implications for quantitative trade models. Working Paper 25868, National Bureau of Economic Research, 2019.
- Shaowen Luo and Daniel Villar. Propagation of shocks in an input-output economy: Evidence from disaggregated prices, 2023. Working paper.
- Ernesto Pasten, Raphael Schoenle, and Michael Weber. The propagation of monetary policy shocks in a heterogeneous production economy. *Journal of Monetary Economics*, 116:1–22, 2020.